

ANÁLISIS AVANZADO

- segundo parcial -
(23-11-23)

N. I.
(nibanez123@gmail.com)

“...tus dos ojos oscuros abiertos en el agua.”
Pablo Neruda

Ejercicio 1

Recordemos que

$$c_0 = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell_\infty : \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0\},$$

dotado de la norma $\|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$.

- a) Probar que c_0 es un subespacio cerrado de ℓ_∞ . Deducir que c_0 es un espacio de Banach.
- b) Probar que el subespacio $\{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0 : \sum_{n \geq 1} na_n = 0\}$ es un subespacio denso de c_0 .

Sugerencia: Estudiar el funcional lineal asociado.

Resolución:

- a) Veamos en primer lugar que c_0 es un subespacio de ℓ_∞ .
Es claro que $(0)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$.

Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$ resulta $a_n + b_n \rightarrow 0$, que implica que $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$.

Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ resulta $\alpha a_n \rightarrow 0$, que implica que $(\alpha a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$.

Luego, c_0 es un subespacio de ℓ_∞ .

Veamos ahora que c_0 es cerrado en ℓ_∞ .

Sean $((a_n^k)_{n \in \mathbb{N}})_{k \in \mathbb{N}} \subseteq c_0$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell_\infty$ tales que $(a_n^k)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cuando $k \rightarrow +\infty$. Veamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$.

Sea $\varepsilon > 0$. Como $(a_n^k)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\|(a_n^k)_{n \in \mathbb{N}} - (a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$$

para todo $k \geq k_0$. Como $a_n^{k_0} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow +\infty$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|a_n^{k_0}| < \frac{\varepsilon}{2}$$

para todo $n \geq n_0$. Luego, para todo $n \geq n_0$ vale que

$$\begin{aligned} |a_n| &\leq |a_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \\ &\leq \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}} - (a_n^{k_0})_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty + |a_n^{k_0}| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

y por lo tanto $a_n \rightarrow 0$, así que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$ como se quería probar.

Como $(\ell_\infty, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach, todo subespacio cerrado también lo es, en particular c_0 .

- b) Sea $D := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0 : \sum_{n \geq 1} n a_n = 0\}$. Sea $\varphi : c_0 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi((a_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \geq 1} n a_n$. Es claro que φ es lineal y que $Nu(\varphi) = D$. Luego, D es denso en c_0 si y sólo si φ no es continuo.

Para ver que φ no es continuo, veamos que para toda $c > 0$ existe $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in D$ tal que $|\varphi((a_n)_{n \in \mathbb{N}})| > c \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty$. Sea $c > 0$. Sea $k \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{k(k+1)}{2} > ck$. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $a_n = 1$ para todo $1 \leq n \leq k$ y $a_n = 0$ para todo $n > k$. Luego,

$$|\varphi((a_n)_{n \in \mathbb{N}})| = \sum_{n=1}^k n \cdot 1 = \frac{k(k+1)}{2} > ck \geq c \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty.$$

Entonces, φ no es continuo y por lo tanto D es denso en c_0 , como se quería probar. ■

Ejercicio 2

Probar que si $-1 < x < 1$ entonces $\ln(x+1) = -\sum_{n \geq 1} \frac{(-x)^n}{n}$.

Resolución:

Sea $x \in (-1, 1)$. Sea $|x| < R < 1$. Veamos que $-\sum_{n \geq 1} \frac{(-y)^n}{n}$ converge uniformemente en $(-R, R)$.

Tenemos que

$$\left| \frac{(-y)^n}{n} \right| = \frac{|y|^n}{n} \leq R^n \quad \forall y \in (-R, R), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Entonces, como $\sum_{n \geq 1} R^n$ converge (serie geométrica), por el criterio de la mayorante de Weierstrass, $-\sum_{n \geq 1} \frac{(-y)^n}{n}$ converge uniformemente en $(-R, R)$.

Por otro lado, si

$$S_N(y) = -\sum_{n=1}^N \frac{(-y)^n}{n},$$

resulta

$$S'_N(y) = \sum_{n=0}^{N-1} (-y)^n = \frac{(-y)^N - 1}{-y - 1},$$

y luego

$$S'_N(y) \Rightarrow \frac{1}{y+1} \quad \text{en } (-R, R),$$

donde la convergencia uniforme se prueba una vez más usando el criterio de la mayorante de Weierstrass.

Luego, como

$$S_N(y) \Rightarrow -\sum_{n \geq 1} \frac{(-y)^n}{n} \quad \text{y} \quad S'_N(y) \Rightarrow \frac{1}{y+1} \quad \text{en } (-R, R)$$

resulta que

$$\left(-\sum_{n \geq 1} \frac{(-y)^n}{n}\right)' = \frac{1}{y+1} \quad \forall y \in (-R, R).$$

Finalmente, como las funciones $\ln(y+1)$ y $-\sum_{n \geq 1} \frac{(-y)^n}{n}$ coinciden en $y=0$ y sus derivadas son iguales en todo el intervalo $(-R, R)$, se tiene que

$$\ln(y+1) = -\sum_{n \geq 1} \frac{(-y)^n}{n} \quad \forall y \in (-R, R),$$

y en particular vale la igualdad para $y=x$.

■

Ejercicio 3

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $A_n = (0, 1 - 1/n) \cup ([n + 1/4, n + 3/4] \cap \mathbb{Q})$. Calcular $\mu(\cup_{n \geq 1} A_n)$.

Resolución:

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sean $B_n := (0, 1 - 1/n)$ y $C_n := [n + 1/4, n + 3/4] \cap \mathbb{Q}$. Luego, $\mu(C_n) = 0$ (pues $C_n \subseteq \mathbb{Q}$) y $A_n = B_n \cup C_n$.

Por lo tanto, como $\cup_{n \geq 1} B_n = (0, 1)$, resulta

$$\begin{aligned} 1 &= \mu(\cup_{n \geq 1} B_n) \leq \mu(\cup_{n \geq 1} A_n) = \mu((\cup_{n \geq 1} B_n) \cup (\cup_{n \geq 1} C_n)) \\ &\leq \mu(\cup_{n \geq 1} B_n) + \mu(\cup_{n \geq 1} C_n) \leq 1 + \sum_{n \geq 1} \mu(C_n) = 1, \end{aligned}$$

de donde se concluye que $\mu(\cup_{n \geq 1} A_n) = 1$.

■

Ejercicio 4

Probar que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{n^{3/2} x^2}{n^{3/2} + n^2 x^4} dx = 0$.

Resolución:

Sea para cada $n \in \mathbb{N}$ la función $f_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_n(x) = \frac{n^{3/2}x^2}{n^{3/2} + n^2x^4}.$$

Veamos si la sucesión $(f_n)_{n \geq 1}$ converge puntualmente.

Sea $x \geq 0$. Luego,

$$\frac{n^{3/2}x^2}{n^{3/2} + n^2x^4} = \frac{n^{3/2}x^2}{n^2(n^{-1/2} + x^4)} = \frac{x^2}{n^{1/2}(n^{-1/2} + x^4)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Por lo tanto, $f_n \rightarrow 0$ en $[0, +\infty)$.

Sea $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \left(\chi_{[0,1]} + \frac{1}{x^2} \chi_{(1,+\infty)} \right) (x),$$

y veamos que g es una función integrable en $[0, +\infty)$ tal que $|f_n(x)| \leq g(x)$ en $[0, +\infty)$.

En primer lugar,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} g(x) dx &= \int_0^{+\infty} \left(\chi_{[0,1]} + \frac{1}{x^2} \chi_{(1,+\infty)} \right) (x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \chi_{[0,1]}(x) dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} \chi_{(1,+\infty)}(x) dx \\ &= \int_0^1 dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &= 1 + \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) = 2. \end{aligned}$$

En segundo lugar, si $0 \leq x \leq 1$,

$$\begin{aligned} 0 \leq f_n(x) &= \frac{n^{3/2}x^2}{n^{3/2} + n^2x^4} \leq \frac{n^{3/2}x^2}{n^{3/2}} = x^2 \\ &\leq x \leq 1 = \left(\chi_{[0,1]} + \frac{1}{x^2} \chi_{(1,+\infty)} \right) (x) = g(x), \end{aligned}$$

y si $x > 1$,

$$\begin{aligned} 0 \leq f_n(x) &= \frac{n^{3/2}x^2}{n^{3/2} + n^2x^4} \leq \frac{n^{3/2}x^2}{n^2x^4} \leq \frac{1}{x^2} \\ &= \left(\chi_{[0,1]} + \frac{1}{x^2} \chi_{(1,+\infty)} \right) (x) = g(x). \end{aligned}$$

Entonces, por el teorema de la convergencia dominada (o mayorada), resulta

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{n^{3/2}x^2}{n^{3/2} + n^2x^4} dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} 0 \, dx = 0. \end{aligned}$$

■